

통보(모범사례)

제 목 초지공정 경화제 약품시설 개선으로 환경오염 저감

조 치 부 서(기관) ■■■처

모 범 부 서(기관) ○○본부 ◁◁처 ■■■부

모 범 내 용

1. 업무 개요

○○본부는 ■■■■ 용지 내구성 향상 등의 목적으로 표면처리제와 경화제를 반응시키며, 이 때 발생한 경화제 용액(이하 “용액”이라 한다) 및 약품찌꺼기¹⁾는 폐수처리장에서 처리하고 있다.

2. 용액 재활용의 필요성

공사(公社)는 ‘지구사랑 녹색기업’이라는 환경경영 방침 아래 2019년도 환경목표를 ‘자원의 효율적 활용으로 환경오염 최소화’로 설정하였으며, 특히 ○○본부는 용수를 많이 사용²⁾하는 사업장으로서 폐수 처리에 많은 노력을 기울이고 있다.

한편 용액 내 약품찌꺼기는 제품에 부착될 경우 이물질로 남거나, 설비에 전이되어 지속적으로 부적합품을 발생시킬 수 있기 때문에 용액은 재활용하지 않고 폐수처리장으로 배출하고 있었다.

1) 표면처리제와 반응 후 남은 경화제가 응고하여 발생한 경화제 용액 내 응고물

2) 용수 소비량 : X,XXXm³/일(201X. X. X. 용수 계약 기준)

그런데 약품찌꺼기가 포함된 폐수는 COD³⁾가 높아 폐수처리 비용이 많이 소요되고, 만일 유출 시 수질오염 우려가 있다.

따라서 최근 환경보전에 대한 공공기관의 사회적 역할이 강조되고 있는 점을 고려할 때 약품찌꺼기를 제거하여 용액을 재활용함으로써 폐수발생량을 줄일 필요가 있었다.

3. 용액 재활용을 통한 환경오염 저감 노력

가. 회수 배관 및 필터 설치로 용액 재활용

○○본부 ■■■부는 용액 내 포함되어 있는 약품찌꺼기를 제거하여 용액을 재활용할 수 있는 방안을 강구하였다.

우선 용액 회수 배관과 그 중간에 약품찌꺼기 제거를 위한 필터를 설치하여 회수된 용액이 약품 조성 탱크로 이송되도록 하였다.

그리고 약품찌꺼기가 수압이나 낙차 등의 요인으로 인해 제거가 어려울 수 있으므로 약품 조성 탱크 앞쪽에 X개의 필터를 추가 설치하였다.

또한 필터 막힘으로 약품찌꺼기가 여과되지 않고 이송되는 것을 방지하기 위하여 주기적으로 필터를 청소하도록 하였다.

나. 최적 약품 투입량 도출

■■■ 용지의 내구성을 유지하기 위해서는 표면처리제와 반응하는 경화제의 농도를 균일하게 유지할 필요성이 있다.

그런데 회수한 용액의 경우 표면처리제와 반응한 이후 경화제 농도가 낮아져 그대로 재활용할 경우 용지 내구성 향상이라는 본래 목적을 달성하지 못할 우려가 있었다.

3) COD(Chemical Oxygen Demand) : 화학적 산소 요구량, 물의 오염 정도를 나타내는 기준 중 하나임.

따라서 ○○본부는 경화제 농도를 균일하게 유지하기 위하여 주기적으로 농도를 측정하여 신규 경화제의 적정 투입량을 산출하는 현장 실험을 실시하고, 이를 표준화하여 품질기준 및 작업조건에 적용하였다.

4. 용액 재활용으로 수질 환경오염 예방에 기여

그 결과 ○○본부는 2019. X. X. 감사일 현재까지 개선사항을 적용하면서 일일 용액 X.X톤을 재활용하고 있으며, ■■■■ 용지 작업일수 X일을 고려할 때 연간 X.X톤 정도의 폐수발생량을 줄임으로써 수질 환경오염 예방에 기여할 것으로 기대된다.

또한 용액 재활용에 따라 일일 경화제 사용량 절감으로 연간 X천 원의 비용 절감이 예상된다.

조치할 사항

■■■처장은

☒☒공정 용액 재활용으로 비용절감 및 환경오염 예방에 기여한 ○○본부 <<처 ■■■부 ■■■■■과를 포상하시기 바랍니다.